

Recuperatorio Lab 1 - 2026

El objetivo del laboratorio es que escriban tres extensiones de funcionalidad al proyecto del Lab 1. Al terminar, tendrán que subir a un formulario únicamente el código de esas tres extensiones.

Instrucciones Generales

- Para codear el parcial solo podrán utilizar algún editor de texto plano o IDE (sin autocompletado con IA). No utilizar teléfonos durante el examen.
- Pueden buscar información en Google pero no pueden utilizar asistentes de IA de ninguna clase. Es obligatorio deshabilitar los resúmenes de IA que ofrece google introduciendo el comando “-IA” en todas las consultas a Google. Alternativamente pueden utilizar un buscador clásico como ecosia.
- Pueden utilizar sus propias laptops o alguna máquina del laboratorio que tenga instalado sbt.
- Pueden tener el código fuente del laboratorio para consulta pero NO deben entregarlo. Solo deben entregar el archivo Main.scala provisto en el esqueleto
- Si no se dice lo contrario, el código que entreguen debe cumplir que:
 1. **Todas las componentes son declarativas (funcionales puras)**, incluyendo el manejo de errores.
 2. No hay leak de recursos que puedan quedar abiertos si ocurre un error.

El esqueleto contiene dos proyectos: el proyecto principal del parcial y un servidor mock de Reddit ([reddit-mock/](#)). **Deben tener ambos corriendo al mismo tiempo**, cada uno en una terminal separada.

Paso 1 — Levantar el servidor mock de Reddit

Para evitar que Reddit bloquee las peticiones durante el examen, el esqueleto apunta a un servidor local que simula la API de Reddit.

En una terminal, desde la carpeta [reddit-mock/](#):

None
sbt run

Deberían ver:

None
Fake Reddit API running on http://localhost:8123
Press Ctrl+C (or stop the process) to shut down.

El servidor queda corriendo en el puerto 8123 y sirve los posts de los subreddits [r/scala](#), [r/programming](#) y [r/learnpython](#) desde archivos JSON locales. **No cerrarlo durante el examen.**

Paso 1 — Compilar el proyecto

Para comprobar si el código que quieren entregar compila, deberán compilarlo junto con el resto del proyecto.

Pueden encontrar el código del esqueleto de este laboratorio en el siguiente link

<https://drive.google.com/file/d/1UQKdHoefVfV7272a79Rla5IAIv6L6HF-/view?usp=sharing>

Para ejecutar el esqueleto solo tienen que descomprimirlo y correr **sbt run**. Verán algo como el siguiente output.

```
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of scala-library.
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by scala.runtime.LazyVals$ (file:/Users/ada/Library/Caches/Coursier/v1/https/repo1.maven.org/maven2/org/scala-lang/scala-library/2.12.12/scala-library-2.12.12.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class scala.runtime.LazyVals$
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.scalasbt.ipcsocket.NativeLoader in an unnamed module (file:/Users/ada/Library/Caches/Coursier/v1/https/repo1.maven.org/maven2/org/scala-sbt/ipcsocket/1.6.3/ipcsocket-1.6.3.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

[info] welcome to sbt 1.12.4 (Oracle Corporation Java 24.0.1)
[info] loading project definition from /Users/ada/famaf/paradigmas/lab1_recuperatorio/skeleton/project
[info] loading settings for project skeleton from build.sbt...
[info] set current project to rss-parser (in build file:/Users/ada/famaf/paradigmas/lab1_recuperatorio/skeleton/)
[info] running Main
[error] java.util.NoSuchElementException: key not found: url
[error]   at scala.collection.immutable.Map$Map1.apply(Map.scala:263)
[error]   at Main$.anonfun$readSubscriptions$1(Main.scala:19)
[error]   at scala.collection.immutable.List.map(List.scala:240)
[error]   at Main$.readSubscriptions(Main.scala:18)
[error]   at Main$.main(Main.scala:55)
[error]   at Main.main(Main.scala)
[error]   at java.base/jdk.internal.reflect.DirectMethodHandleAccessor.invoke(DirectMethodHandleAccessor.java:104)
[error]   at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:565)
[error] stack trace is suppressed; run last Compile / run for the full output
[error] (Compile / run) java.util.NoSuchElementException: key not found: url
[error] Total time: 1 s, completed Jun 19, 2026, 12:36:19 AM
```

Ejercicio 1

- a) Mejorar el manejo de errores para el caso en que no se pueda parsear el archivo subscriptions.json o que una suscripción no tenga los campos requeridos.

Deben probar si su implementación maneja ambos casos de error. Luego de terminar este ejercicio, su código debería producir la siguiente salida.

```
[info] running Main
Descargando posts de: Programming
- ChemicalRascal: Announcement: Temporary LLM Content Ban
- ketralnis: State of the Subreddit (January 2027): Mods applications and rules updates
- BgA_stan: Same algorithm, 16x faster: optimizing a vector search engine's hot path
- tekni-ly-correct: Fast16: High-Precision Software Sabotage 5 Years Before Stuxnet
- dwrodri: "Parse, don't Validate" through the years with C++
- Normal-Tangelo-7120: Java Virtual Threads: The Pinning Problem and the Fix in Java 24
- self: Debugging WASM in Chrome DevTools
- simonramstedt: Npm Slop & Wonky Software Supply Chains
- andrewcairns: Event Sourcing Explained using Football 🏈 - YouTube
- madflojo: In-Flight Request Tracking: Lessons from Card Payments and HTTP/2
- BlondieCoder: My audio interface has ssh enabled by default
- arj-co: A Field Guide to bugs
- Successful_Bowl2564: GitHub Status - Incident with Pull Requests
- anant94: Caching Beyond Redis: Real-World Strategies That Don't Break Your System
- SpecialistLady: On sabotaging projects by overthinking
- SupersonicSpitfire: raylib v6.0
- fagnerbrack: Clock Synchronization Is a Nightmare
- esiy0676: While GitHub Actions remains a key part of this vision, we are allocating resources towards other areas ...
- pdoherty926: A Dab of DuckDB
- glinscott: Modern LZ Compression Part 2: FSE and Arithmetic Coding
- fagnerbrack: How the Lobsters front page works - nilenso blog
- BlondieCoder: Engineering Health Essentials
- Havunenreddit: Hunting a Windows ARM crash through Rust, C, and a Build-System configurations
- KwonDarko: How to become a better Unity C# Programmer
- Successful_Bowl2564: Bitwarden CLI Compromised in Ongoing Checkmarx Supply Chain
Descargando posts de: Scala
- petrzapletal: This week in #Scala (Apr 27, 2026)
```

Pista: tomar como inspiración el manejo de errores en otras partes del esqueleto..

- b) Convertir la porción de código que descarga y almacena los posts de todas las suscripciones del paradigma imperativo a paradigma funcional.

Ejercicio 2

A partir de la lista completa de posts de **todas** las suscripciones, calcular un ranking de los autores más activos: un `Map[String, Int]` donde la clave es el nombre del autor y el valor es la cantidad de posts que tiene en la lista descargada.

Requisitos:

- Implementar la función auxiliar `authorRanking(posts: List[Post]): Map[String, Int]` usando exclusivamente funciones de orden superior, sin `var` ni mutación.

- Imprimir al final del programa el **top 3** de autores más activos, en orden descendente por cantidad de posts.

Ejemplo de salida esperada:

None

```
=== Top autores ===  
- Efficient-Public-551: 3  
- eed3si9n: 3  
- fagnerbrack: 2  
- Successful_Bowl2564: 2  
- BlondieCoder: 2  
- petrzapletal: 2  
- AutoModerator: 2  
- bjornregnell: 1  
- andrewcairns: 1  
- Automatic-Cat9079: 1
```

Entrega

Para entregar el examen deben subir sólo el archivo Main.scala a través del formulario provisto más abajo según su laboratorio. Deberán recibir un mail de confirmación, no se retiren del aula hasta recibirlo ya que no se aceptarán reclamos.

Form:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflm4WoSjwbjYirymJJWTCKvgOJO6ukIT6A2zT6LLnolAqA/viewform?usp=sharing&ouid=111102296248101091326>